CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Même polynôme caractéristique, même rang : semblables ?

Énoncé

Deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ayant le même polynôme caractéristique et le même rang sont-elles semblables ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une matrice semblable à I_n est égale à I_n.

Ce qu'on te demande. Un contre-exemple.

Corrigé

1. Un contre-exemple

Pour $n \geqslant 2$, prenons $A = I_n$ et $B = I_n + E_{1,2}$ (un 1 en plus en position $(1,2)$) :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- **Même polynôme caractéristique** : $XI_n - A$ et $XI_n - B$ sont triangulaires de diagonale $(X-1, \dots, X-1)$, donc $\chi_A = \chi_B = (X-1)^n$.
- **Même rang** : toutes deux sont triangulaires de diagonale $(1, \dots, 1)$, donc de déterminant 1, inversibles, de rang n.
- **Pas semblables** : si $B = P^{-1}AP$, alors $B = P^{-1}I_nP = P^{-1}P = I_n$, faux.

Non : ces invariants ne suffisent pas à caractériser la similitude (pour $n \geqslant 2$).

Autre façon de les distinguer : $A - I_n = 0$ alors que $B - I_n = E_{1,2} \neq 0$, donc $\dim E_1(A) = n$ et $\dim E_1(B) = n-1$; or deux matrices semblables ont des sous-espaces propres de même dimension.

Pour $n = 1$, une matrice (a) a pour polynôme caractéristique $X - a$: deux matrices de même χ sont égales.

Le piège

Croire qu'une liste d'invariants (trace, déterminant, rang, χ) caractérise la similitude : ce sont des conditions nécessaires seulement.

La méthode

Pour réfuter une similitude, la matrice scalaire λI_n est le contre-exemple idéal : elle n'est semblable qu'à elle-même.

Rappels de cours utilisés

- **Matrices semblables.** $B = P^{-1}AP$: même rang, même trace, même déterminant, même polynôme caractéristique. Si $A = PDP^{-1}$, alors $A^k = PD^kP^{-1}$.